

7th Internal Assessment Examination - 2026

Subject: Mathematics

Class: IX

Time: 80 Minutes

Full Marks: 40

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

$1 \times 7 = 7$

(i) একটি দ্রব্য x টাকা y পয়সায় ক্রয় করে y টাকা x পয়সায় বিক্রয় করা হল এবং তাতে z টাকা ক্ষতি হলে —

(a) $\frac{x+y}{z} = 0.99$

(c) $\frac{z}{x+y} = 0.99$

(b) $\frac{z}{x-y} = 0.99$

(d) $\frac{x-y}{z} = 0.99$

(ii) $\frac{(17)^3 - (10)^3}{(17)^2 + 270}$ -এর সরলতম মানটি কত দ্বারা বিভাজ্য হবে?

(a) 7

(b) 10

(c) 27

(d) 17

(iii) $2x^3 - Kx^2 + 5K^2x + 2K^3$ বহুপদী সংখ্যামালাকে $x - K$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হয় 1, তাহলে K -এর মান —

(a) 1

(b) $-\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) -1

(iv) $\frac{1}{1+a^{x-y}} + \frac{1}{1+a^{y-x}}$ -এর মান —

(a) 1

(b) 2

(c) -1

(d) -2

(v) K -এর কোন্ মানের জন্য $2x + 5y = 8$ এবং $2x - Ky = 3$ সমীকরণদ্বয়ের কোনো সমাধান থাকবে না?

(a) 2

(b) -3

(c) -4

(d) -5

(vi) 4, 12, 25, 15, 18, 17, 20, 26, 6, 22 তথ্যের প্রসার —

(a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 22

(vii) $1 - 5$, $6 - 10$, $11 - 15$ শ্রেণির শ্রেণি দৈর্ঘ্য —

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

$2 \times 7 = 14$

(i) সমাধান করো : $4^{\log_9 3} + 9^{\log_2 4} = 10^{\log_x 83}$

(ii) y -অক্ষের ওপর একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যার থেকে $(2, 3)$ এবং $(-1, 2)$ বিন্দু দুটির দূরত্ব সমান।

(iii) $(px^2 + 5x + r)$ বহুপদী সংখ্যামালার $(x - 2)$ এবং $(x - \frac{1}{2})$ উভয়েই উৎপাদক হলে, p ও r -এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।

(iv) $a = 999$, $b = 998$ এবং $c = 997$ হলে, $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$ -এর মান কত?

(v) ABC ত্রিভুজের BC , CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P , Q এবং R । যদি $AC = 21$ সেমি, $BC = 29$ সেমি এবং $AB = 30$ সেমি হয়, তাহলে $ARPQ$ চতুর্ভুজের পরিসীমা কত?

- (vi) একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু x এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণি-দৈর্ঘ্য y হলে, শ্রেণিটির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা কত?
- (vii) কোনো রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং ক্ষেত্রফল 24 বর্গসেমি হলে, রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$3 \times 1 = 3$$

- (i) যদি $a = \frac{3x-2}{3x-5}$, $b = \frac{3x}{3-x-2}$ এবং $a - b = 0$ হয়, তবে x -এর মান নির্ণয় করো।
- (ii) $a + b + c = 0$ হলে প্রমাণ করো,

$$\frac{1}{x^b + x^{-c} + 1} + \frac{1}{x^c + x^{-a} + 1} + \frac{1}{x^a + x^{-b} + 1} = 1$$

4. যে-কোনো একটি সমাধান করো :

$$3 \times 1 = 3$$

- (i) $ax + by = 1$; $bx + ay = \frac{2ab}{a^2+b^2}$ (বজ্রগুণন পদ্ধতি)
- (ii) $\frac{14}{x+y} + \frac{3}{x-y} = 5$; $\frac{21}{x+y} - \frac{1}{x-y} = 2$ (অপনয়ন পদ্ধতি)

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$3 \times 1 = 3$$

- (i) এক ব্যক্তি দুটি কাঠের চেয়ার একই দামে তৈরি করলেন এবং চেয়ার দুটির প্রত্যেকটির ধার্যমূল্য ঠিক করলেন 1250 টাকা। তিনি একটি চেয়ার 8% ছাড়ে বিক্রি করে 15% লাভ করলেন। যদি তিনি দ্বিতীয় চেয়ারটি 1120 টাকায় বিক্রি করেন, তাহলে তার মোটের ওপর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো নির্ণয় করো।
- (ii) এক ব্যক্তি 2 টাকায় 15টি হিসাবে কিছু লজেন্স কিনলেন। তিনি অর্ধেক টাকায় 5টি দরে এবং বাকি অর্ধেক টাকায় 10টি দরে বিক্রি করলেন। এতে তাঁর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো নির্ণয় করো।

6. সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো (যে-কোনো একটি) :

$$3 \times 1 = 3$$

- (i) একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লেখো যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। দুই অঙ্কের সংখ্যাটি কী?
- (ii) পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 46 বছর। যখন পুত্রের বয়স পিতার বর্তমান বয়সের সমান, তখন তাদের বয়সের যোগফল 102 বছর। তাদের প্রত্যেকের বর্তমান বয়স কত?

7. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো :

$$4 \times 1 = 4$$

শ্রেণি	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
পরিসংখ্যা	4	10	24	12	20	8

8. যে-কোনো 1টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$3 \times 1 = 3$$

- (i) বকুলতলার বৃত্তাকার মাঠের বাইরের চারদিকে একটি সমপরিসরের রাস্তা আছে। রাস্তাটির বাইরের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ভিতরের সীমারেখার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা 132 মিটার বেশি। পথটির ক্ষেত্রফল 14190 বর্গ মি. হলে, বৃত্তাকার মাঠটির ক্ষেত্রফল হিসাব করে লেখো।
- (ii) একটি বৃত্তাকার পার্কের ভিতরের চারদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির বাইরের এবং ভেতরের পরিসীমার অন্তর 22 মিটার এবং রাস্তাটির ক্ষেত্রফল 2733.5 বর্গমিটার। পার্কটির বাইরের এবং ভেতরের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

Please Note:

If you find a typing error in any question during the examination, please solve it using the standard method. Marks will be awarded for showing the correct steps, regardless of the final answer.

* — * — *